

Mathématiques et Calcul 1 : Interrogation n°2

Faites attention à fournir une rédaction soignée. Durée : 20 minutes

Exercice 1. (/2)

Mettre sous forme trigonométrique les nombres complexes suivants :

1. $\frac{5+5i}{1-2i} + 1$

2. $(1-i)^3$

Exercice 2. (/1)

Simplifier l'ensemble suivant, puis en donner une interprétation géométrique et le représenter dans le plan complexe.

$$E = \{z \in \mathbb{C} : |2z + i| = 4\}$$

Exercice 3. (/2)

1. Déterminer les racines carrées de $2 - 2\sqrt{3}i$

2. En déduire les solutions dans $\mathbb{C}$ de l'équation suivante :

$$z^2 + \sqrt{2}z + \frac{\sqrt{3}}{2}i = 0$$